

### Лабораторная работа № 3

#### Методы случайного поиска

#### Задания

1. Написать программу в Matlab или VBA для поиска минимума функции методом слепого (простого) случайного поиска. Количество точек  $N=100000$ .
2. Написать программу в Matlab или VBA для поиска минимума функции методом адаптивного случайного поиска. Точность  $\varepsilon = 0,001$ .

#### Содержание отчета:

- Титульный лист
- Задание
- По каждому методу:
  - текст программы
  - координаты точек и значения функции в них (первые 20 значений)
  - для адаптивного случайного поиска дополнительно привести координаты начальных точек и  $\Delta x$  для каждого прогона
  - итоговый результат (координаты минимума и значение минимума)

#### Варианты:

| №<br>вар. | Вид целевой функции<br>$f(x_1, x_2)$ | Простой случайный поиск |     |                   |     | Адаптивный случайный поиск |       |                        |                      |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------|-----|----------------------------|-------|------------------------|----------------------|
|           |                                      | Диапазон по $x_1$       |     | Диапазон по $x_2$ |     | Начальная точка            |       | Диапазон<br>$\Delta x$ | Конст. сжатия<br>$c$ |
|           |                                      | A                       | B   | C                 | D   | $x_1$                      | $x_2$ |                        |                      |
| 1         | $(x_1 - 4x_2)^2 + (x_2 + 5)^2$       | -8                      | 25  | -27               | 26  | 10                         | -5    | 14                     | 7                    |
| 2         | $(x_1 + x_2)^2 + (x_2 + 4)^2$        | -5                      | 20  | -24               | 21  | 9                          | 5     | 10                     | 8                    |
| 3         | $(x_1 - 3x_2)^2 + (x_2 - 2)^2$       | -8                      | 17  | -29               | 11  | 4                          | 10    | 15                     | 4                    |
| 4         | $(x_1 - 3x_2)^2 + (x_2 + 1)^2$       | 8                       | 17  | -14               | -4  | 0                          | 8     | 5                      | 8                    |
| 5         | $(x_1 + 5x_2)^2 + (x_2 - 1)^2$       | -19                     | -2  | 2                 | 5   | 8                          | 10    | 15                     | 7                    |
| 6         | $(x_1 + 2x_2)^2 + (x_2 - 3)^2$       | -4                      | 14  | -9                | 21  | 0                          | 10    | 13                     | 5                    |
| 7         | $(x_1 - 2x_2)^2 + (x_2 - 3)^2$       | -21                     | 4   | -17               | 27  | -7                         | -7    | 8                      | 6                    |
| 8         | $(x_1 + x_2)^2 + (x_2 + 3)^2$        | -28                     | -20 | -18               | 24  | 6                          | -1    | 7                      | 5                    |
| 9         | $(x_1 + 3x_2)^2 + (x_2 + 5)^2$       | -14                     | -11 | -22               | -16 | 10                         | 10    | 9                      | 6                    |

|    |                                 |     |     |     |    |     |    |    |    |
|----|---------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|
| 10 | $(x_1 + 9x_2)^2 + (x_2 - 1)^2$  | -26 | -2  | 6   | 27 | -6  | 5  | 12 | 5  |
| 11 | $(x_1 - 2x_2)^2 + (x_2 - 9)^2$  | 18  | 24  | 5   | 17 | 15  | 12 | 8  | 6  |
| 12 | $(x_1 + x_2)^2 + (x_2 + 6)^2$   | 13  | 22  | 21  | 28 | 10  | 8  | 15 | 7  |
| 13 | $(x_1 + x_2)^2 + (x_2 - 1)^2$   | -15 | -7  | -25 | 22 | 5   | 6  | 7  | 4  |
| 14 | $(x_1 - 2x_2)^2 + (x_2 - 3)^2$  | 17  | 28  | -18 | 10 | 7   | 6  | 12 | 4  |
| 15 | $(x_1 + 2x_2)^2 + (x_2 - 4)^2$  | -22 | 0   | 8   | 14 | -4  | 7  | 5  | 8  |
| 16 | $(x_1 - 2x_2)^2 + (x_2 + 5)^2$  | -29 | 29  | -2  | 21 | -15 | 5  | 14 | 4  |
| 17 | $(x_1 - 6x_2)^2 + (x_2 + 1)^2$  | -14 | -3  | -13 | 17 | -5  | -3 | 6  | 3  |
| 18 | $(x_1 - 5x_2)^2 + (x_2 + 6)^2$  | -2  | 17  | -20 | 16 | -10 | -5 | 10 | 3  |
| 19 | $(x_1 + 4x_2)^2 + (x_2 - 3)^2$  | -25 | -11 | -12 | 0  | -5  | 6  | 10 | 4  |
| 20 | $(x_1 + 6x_2)^2 + (x_2 + 2)^2$  | -25 | 25  | -28 | 7  | -10 | 7  | 6  | 3  |
| 21 | $(x_1 - 7x_2)^2 + (x_2 - 2)^2$  | 0   | 23  | -6  | 6  | 8   | 6  | 6  | 6  |
| 22 | $(x_1 - 8x_2)^2 + (x_2 + 1)^2$  | -23 | 5   | 17  | 24 | -5  | -5 | 9  | 9  |
| 23 | $(x_1 - x_2)^2 + (x_2 - 7)^2$   | 4   | 22  | 18  | 27 | 10  | 2  | 6  | 5  |
| 24 | $(x_1 + 8x_2)^2 + (x_2 - 2)^2$  | -5  | 19  | -6  | 7  | -10 | 5  | 15 | 4  |
| 25 | $(x_1 - 5x_2)^2 + (x_2 + 3)^2$  | -19 | 16  | -9  | 9  | -10 | -5 | 15 | 7  |
| 26 | $(x_1 - 7x_2)^2 + (x_1 + 10)^2$ | 3   | 24  | 6   | 8  | -2  | 7  | 11 | 4  |
| 27 | $(x_1 - 3x_2)^2 + (x_1 + 4)^2$  | -27 | 4   | 12  | 27 | 4   | 13 | 3  | 9  |
| 28 | $(x_1 + 5x_2)^2 + (x_1 - 4)^2$  | 19  | 30  | -22 | 18 | 13  | -5 | 14 | 3  |
| 29 | $(x_1 - x_2)^2 + (x_1 - 6)^2$   | 2   | 12  | -7  | 27 | -11 | 5  | 9  | 10 |
| 30 | $(x_1 + 7x_2)^2 + (x_1 - 1)^2$  | -29 | -24 | -12 | 30 | 9   | -5 | 11 | 10 |
| 31 | $(x_1 - 10x_2)^2 + (x_1 - 9)^2$ | -17 | -12 | -23 | 20 | 10  | 15 | 5  | 3  |
| 32 | $(x_1 - x_2)^2 + (x_1 - 2)^2$   | -30 | -26 | -1  | 29 | 9   | -8 | 13 | 9  |